Golden Moments FC — Reglamento y árbitro

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Resumen y principios

Este documento fija las reglas del partido y cómo las aplica el árbitro, tanto en los highlights jugables como en el motor de simulación. Cada partido lo dirige un colegiado ficticio con dos rasgos visibles que cambian la frecuencia de faltas y tarjetas. No hay VAR.

Reglas fijadas

Regla	Decisión
Árbitro	Colegiado ficticio por partido, con rasgos Estricto y Consistencia (1–20) visibles en la previa
Fuera de juego	Sí, en highlights y en el simulador; línea visual opcional al cargar el pase al hueco (en modos de juego Fácil y Normal, en Difícil y Leyenda no)
Ventaja	Hasta 3 s reales (9 s de partido)
Cambios	5 por partido en 3 ventanas más el descanso; un 6.º en la prórroga
Sanciones	Roja: 1 partido (3 por juego violento) · doble amarilla: 1 · 5 amarillas: 1 y el contador vuelve a 0; liga y copas por separado
Eliminatorias	Partido único: prórroga de 2 × 15 y penaltis · ida y vuelta: sin valor doble de los goles fuera
Mano	Solo del defensor dentro del área, al bloquear un tiro o un centro; nunca del atacante
Faltas tácticas	Sin tecla dedicada: la falta solo nace de una entrada fuera de su ventana
VAR	No
Pausas tácticas	3 por equipo y parte

Principios

1. **Las mismas reglas para todos.** El usuario, la IA y el simulador se rigen por las mismas reglas y el mismo árbitro.
2. **El árbitro tiene carácter, no caprichos.** Sus rasgos son visibles antes del partido y desplazan las probabilidades base; nunca inventan una falta sin contacto ni dejan de pitar un contacto claramente ilegal.
3. **La falta nace de la física.** Solo hay falta si hay contacto. El árbitro decide si ese contacto es punible y con qué gravedad, con la geometría y el timing del contacto.
4. **Nunca castigar al usuario por lo que no controla.** No se pitan manos al atacante ni fueras de juego de compañeros que vuelven a posición legal; los errores del árbitro solo vienen de su rasgo de consistencia, dentro de límites pequeños.

2. El árbitro

Cada partido lo dirige un colegiado ficticio de la base de datos. Sus dos rasgos, Estricto y Consistencia (1–20), se muestran en la previa y cambian la probabilidad de falta y de tarjeta hasta un ±30 % respecto a las fórmulas base.

Multiplicador de criterio

```
m_{arb} = \mathrm{clamp}\left(m_E \cdot m_t,\ 0.70,\ 1.30\right), \qquad m_E = 0.70 + 0.60 \cdot \frac{Estricto - 1}{19}
```

```
m_t \sim \mathcal{N}\left(1,\ \sigma_C\right), \qquad \sigma_C = 0.10 \cdot \left(1 - \frac{Consistencia - 1}{19}\right)
```

- **m_E:** nivel medio de exigencia. Un árbitro con Estricto 1 pita un 30 % menos; uno con 20, un 30 % más.
- **m_t:** variación del criterio en cada tramo de 15 minutos, sorteada con la semilla del partido. Un árbitro con Consistencia 20 no varía nada; uno con 1 puede variar en torno a ±10 % de un tramo a otro.
- El producto se limita siempre a ±30 %, como fija el diseño.

Dónde se aplica

Sistema	Qué multiplica m_arb
Motor de simulación	P_falta y las probabilidades de amarilla y roja de su sección 8

Sistema	Qué multiplica m_arb
Highlights	La probabilidad de falta en una entrada fuera de ventana y la de tarjeta (sección 3)
Ventaja	Nada: la ventaja se concede igual con cualquier árbitro
Penaltis por mano	La probabilidad de señalarla (sección 7)

Base de datos y asignación

Campo de `referees`	Descripción
id, nombre, nacionalidad, edad	Identidad ficticia
estricto, consistencia	Rasgos 1–20
categoría	Primera, segunda o internacional
partidos, amarillas, rojas, penaltis	Estadísticas de la temporada

- Hay 20 árbitros de 1.ª en cada uno de los 30 países y 20 de 2.ª solo en los 10 países con dos divisiones.
- La designación de cada jornada se sortea con la semilla del mundo; un árbitro no repite con el mismo club en menos de 5 jornadas.
- Finales, derbis y partidos decisivos se asignan a árbitros con Consistencia 14 o más.

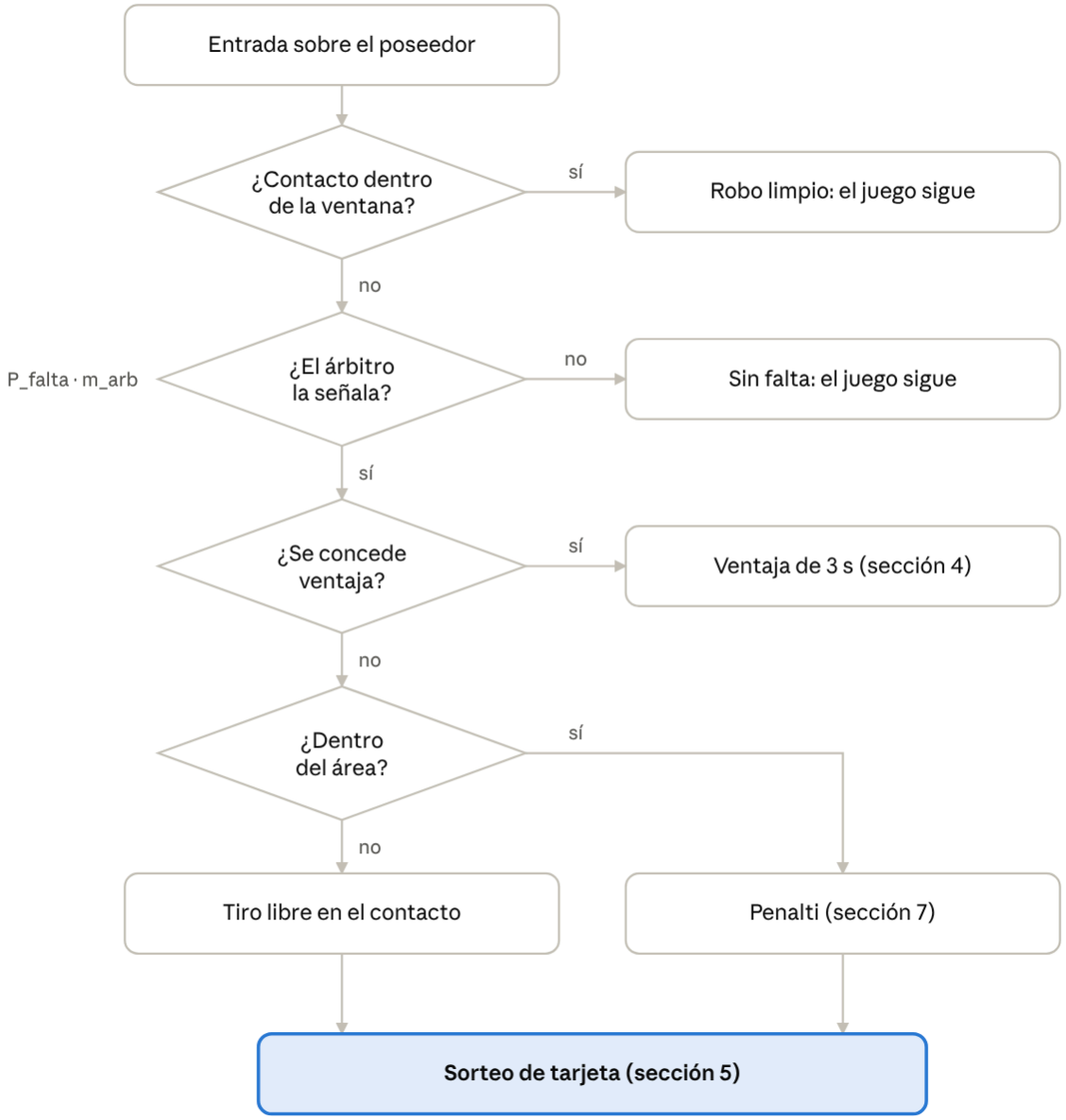
Ficha en el Día de partido

Antes del partido el usuario ve: nombre del árbitro, Estricto y Consistencia como barras de 1 a 20, y su media de faltas, amarillas y penaltis por partido en la temporada. Con un árbitro estricto conviene bajar la presión y evitar planchas; con uno permisivo, la defensa puede ser más agresiva.

3. Faltas

No hay tecla de falta táctica. Una falta solo puede nacer de una entrada de pie (clic izquierdo) o de una plancha (F) que cae fuera de su ventana limpia.

Solo una entrada fuera de ventana puede acabar en falta



De la entrada a la sanción · 4 decisiones

Dentro de la ventana, la entrada roba el balón y nunca es falta. Fuera de ella, el árbitro decide; si la señala, se mira la ventaja y después el lugar. La tarjeta se sortea en todos los casos con falta señalada, también cuando hay ventaja, y se muestra en la siguiente interrupción.

Ventanas limpias

Acción	Ventana base	Con el atributo Entradas
Entrada de pie (clic izquierdo)	±100 ms	De ±70 ms (Entradas 1) a ±130 ms (Entradas 100)
Plancha (F)	±60 ms	Fija

La ventana se mide alrededor del instante en que el balón queda más expuesto respecto al pie del poseedor, como fija el sistema de Jugadas Destacadas.

Probabilidad de que se señale en los highlights

Caso fuera de ventana	P base
Entrada de pie que toca primero al rival	0,70
Entrada de pie que toca balón y rival a la vez	0,25
Plancha de frente o lateral	0,90
Plancha por detrás	1,00

La probabilidad final es P base · m_arb, limitada a 1. La IA rival usa las mismas ventanas y las mismas probabilidades.

Aclaración (27 oct 2026). Una plancha fuera de ventana que toca **solo el balón** y no al rival no es falta: el balón sale despedido y queda dividido. Si después toca al rival, cuenta como contacto simultáneo. La plancha por detrás es falta aunque toque balón, porque el contacto con el rival es inevitable. Implementado en `TackleSystem.cs` y `FoulJudge.cs` (ver *Controles y mecánicas (PC)*, sección de defensa).

Faltas en el motor de simulación

Se mantiene la fórmula del *Motor de simulación del partido*, ahora con el multiplicador del árbitro:

```
P_{falta} = 0.04 \cdot \left(1 + 0.5 \cdot x_{presi\acute{o}n}\right) \cdot k_{temp} \cdot m_{arb}, \qquad k_{temp} = 0.85 + 0.015 \cdot Temperamento
```

Con presión media y árbitro neutro salen unas 22 faltas por partido.

4. Ley de la ventaja

Cuando hay falta y el equipo que la recibe conserva el balón con opciones de progresar, el árbitro deja seguir. La ventaja dura como máximo 3 s reales, que equivalen a 9 s de partido. Con la velocidad del highlight al 85 % o al 70 %, el tiempo de la ventaja se alarga en proporción.

Cuándo se concede

Se concede si se cumplen las tres condiciones en el instante de la falta:

- El equipo que recibe la falta conserva la posesión o el balón suelto le llega antes que al rival.
- La falta ocurre en la mitad rival, o en la propia si hay un contraataque en marcha.
- No es una roja directa por juego violento. En ese caso se para el juego siempre.

Durante la ventaja

- En pantalla aparece el gesto del árbitro con los brazos extendidos y un contador circular de 3 s junto al marcador.
- La IA y el usuario juegan con normalidad. El tiempo bala (R) no pausa el contador, porque el contador mide tiempo real.

Cómo se resuelve

Qué pasa antes de 3 s	Resultado
El equipo pierde el balón	Se vuelve atrás: tiro libre en el punto del contacto original
La progresión se detiene (el balón vuelve hacia atrás o el poseedor queda parado más de 1 s)	Tiro libre en el punto del contacto original
Termina en tiro o gol	Sigue el juego. La tarjeta, si la había, se muestra en la siguiente interrupción
Pasan los 3 s sin nada de lo anterior	Ventaja consumada: el juego sigue y la tarjeta se muestra en la siguiente interrupción

En el motor de simulación

El simulador no tiene tiempo real. Una falta en las franjas 3 a 6 con posesión mantenida concede ventaja con probabilidad 0,35. El tick siguiente se resuelve con normalidad: si el resultado es perder el balón o retroceder, se convierte en tiro libre; si no, se registra como ventaja consumada. La tarjeta se reparte igual en ambos casos.

5. Tarjetas y sanciones

Probabilidad de tarjeta por falta

La base es la del motor de simulación. En los highlights se añade el tipo de entrada.

Situación de la falta	Amarilla	Roja directa
Falta normal (motor de simulación)	0,17	0,006
Corta una ocasión o un contraataque	0,17	0,018 (×3)
Entrada de pie fuera de ventana (highlight)	0,20	0,005
Plancha (F) fuera de ventana, de frente o lateral	0,45	0,04
Plancha (F) por detrás fuera de ventana	0,30	0,60, siempre juego violento
Último defensor con ocasión manifiesta de gol	—	0,70

Todas se multiplican por m_arb (sección 2). Después se aplica el temperamento del infractor:

```
P_{tarjeta}' = P_{tarjeta} \cdot m_{arb} \cdot \left(0.85 + 0.015 \cdot Temperamento\right)
```

Con Temperamento 10, el factor vale 1. Con 20, sube a 1,15. Con 1, baja a 0,865.

Expulsión

- La segunda amarilla equivale a roja y el jugador sale del campo.
- El equipo juega con uno menos. En el motor, cada expulsión aplica −0,12 a progresar y +0,06 a perder el balón en los ticks restantes. Es la única regla del juego para jugar con uno menos: el Motor aplica esta regla.
- Si el expulsado es el portero y quedan cambios, la IA sustituye a un jugador de campo por el portero suplente. Si no quedan cambios, el jugador de campo con más Colocación se pone los guantes; sus reflejos, estirada y manos valen 20.

Suspensiones

Motivo	Partidos de sanción
Doble amarilla	1
Roja directa	1
Roja por juego violento (p. ej., plancha por detrás fuera de ventana)	3
Acumulación de 5 amarillas	1, y el contador vuelve a 0

- **Contadores independientes:** liga, copa nacional y cada torneo continental llevan su propio contador de amarillas y sus propias sanciones. Una roja en copa solo se cumple en copa.
- **Cumplimiento:** la sanción se cumple en los siguientes partidos oficiales de esa competición. Si la temporada termina, pasa a la siguiente de esa competición.
- **Aviso:** la pantalla de convocatoria marca a los sancionados y a los que están a una amarilla de cumplir ciclo.

6. Fuera de juego y línea visual

Regla

Un atacante está en fuera de juego si, en el instante del pase de un compañero, cumple todo esto:

- Está en campo rival.
- Está más cerca de la línea de gol que el balón.
- Está más cerca de la línea de gol que el penúltimo defensor, contando al portero.

Solo se sanciona si el jugador participa: recibe el balón, lo disputa o tapa la visión del portero en un tiro. No hay fuera de juego en saques de banda, saques de puerta ni córneres.

Detección en los highlights

- La posición se toma en el fotograma del golpeo (paso de física a 120 Hz) con el punto más adelantado del torso del jugador, sin contar brazos.
- El sistema es exacto: no hay margen de error del linier. El árbitro solo influye en los casos dudosos de participación, como tapar la visión del portero.

- Se señala cuando el jugador participa, no en el momento del pase. Hasta entonces el juego sigue.

Línea visual dinámica

Mientras se mantiene clic derecho para cargar un pase al hueco, se dibuja sobre el césped la línea del penúltimo defensor.

Dificultad	Línea por defecto
Fácil	Activada
Normal	Activada
Difícil	Desactivada
Leyenda	Desactivada

- Se puede activar o desactivar en Accesibilidad en cualquier dificultad.
- Los compañeros que estarían en fuera de juego con el pase actual muestran un aro en `--gm-danger`. Además del color, el aro va discontinuo, para que no dependa solo del color.
- La línea se mueve con los defensores en tiempo real y no predice su carrera.

Fuera de juego en el motor de simulación

Se mantiene la fórmula del *Motor de simulación del partido*:

```
P_{FJ} = 0.025 + 0.04 \cdot \frac{línea}{100} \quad \text{si la línea defensiva está por encima de 35 m (desde su propia línea de gol)}
```

Los 35 m son metros reales desde la propia línea de gol, calculados a partir del deslizador táctico de línea defensiva. Se evalúa en cada tick con resultado «progresar» hacia las franjas 5 y 6. Si salta, se reanuda con tiro libre indirecto del rival en su franja 2. Objetivo: 3,5 ± 1 fueras de juego por partido.

7. Penaltis y mano

Origen de los penaltis

Origen	Sistema	Probabilidad
Falta en el área	Motor de simulación	12 % de las faltas en la franja 6
Falta en el área	Highlights	Toda falta señalada dentro del área (sección 3)
Mano de un defensor	Ambos	2–8 %, ver abajo

Con la calibración actual salen unos 0,28 penaltis por partido. La mano añade unos 0,02.

Mano

Solo se pita mano a defensores dentro de su propia área. La mano de un atacante en el área rival nunca se señala, ni anula goles, para no castigar al usuario por rebotes que no controla.

Cuando el balón toca el brazo de un defensor en su área:

```
P_{mano} = \mathrm{clamp}\left(0.02 + 0.04 \cdot b + 0.02 \cdot s,\ 0.02,\ 0.08\right) \cdot m_{arb}
```

- **b (brazos separados del cuerpo):** 0 si están pegados y 1 si están abiertos por encima del hombro. Lo fija la animación en el momento del contacto.
- **s (plancha):** 1 si el defensor estaba en una plancha con F. En el suelo, el brazo de apoyo suele quedar abierto.
- El límite inferior y el superior se aplican antes de m_arb. Por eso el rango real va de 1,4 % a 10,4 % según el árbitro.

En el motor de simulación, la mano se evalúa en el 15 % de los tiros bloqueados desde la franja 6, con b sorteado entre 0 y 1.

Ejecución

- En los highlights el penalti es una jugada destacada de ejecución directa: el usuario apunta con el ratón y carga con Espacio. El modelo de error es el del tiro, con σ calculada a partir del atributo Penaltis.

- En el motor de simulación se usa xG = 0,76, ajustado por P(gol) con Penaltis frente a la suma de Reflejos y Estirada del portero. Es la fórmula oficial: el Motor aplica esta fórmula.
- El portero puede adelantarse hasta 0,2 s. Si lo hace más y para el penalti, se repite.

8. Cambios, tiempo añadido, prórroga y eliminatorias

Cambios

- Cada equipo dispone de 5 cambios en 3 ventanas, sin contar el descanso.
- En la prórroga se añade un 6.º cambio y una ventana más.
- Banquillo de 9 suplentes en liga y en copas.
- Durante un highlight no se puede cambiar. El cambio pedido se aplica en la siguiente interrupción del motor.

Tiempo añadido

El motor acumula tiempo perdido por cada evento y lo redondea al minuto:

Evento	Segundos añadidos
Gol	45
Cambio	30
Lesión con asistencia	60
Tarjeta	15
Highlight con revisión o repetición	0 (el reloj de partido se para)

La primera parte suele tener 1–3 minutos y la segunda 3–6. Los ticks añadidos se simulan igual que el resto, a 10 s cada uno.

Formatos de eliminatoria

Formato	Si hay empate al final
Partido único	Prórroga de 2 × 15 minutos simulados y, si persiste, tanda de penaltis
Ida y vuelta	Prórroga al final de la vuelta y después penaltis. Los goles fuera de casa no valen doble

Formato	Si hay empate al final
Final	Partido único en sede neutral, sin ventaja de local

- **Prórroga:** 180 ticks más. La fatiga sigue acumulándose, así que los cambios guardados cobran valor.
- **Tanda de penaltis:** 5 lanzamientos por equipo y después muerte súbita. Cada lanzamiento del usuario es un highlight de ejecución directa. Los del rival se juegan como highlight de portero: el usuario elige el lado de la estirada.
- **Orden de lanzadores:** el usuario lo fija en la pantalla de táctica. Por defecto, los once que acaban el partido ordenados por Penaltis.
- **Sede neutral:** en la final no se aplican los modificadores de ventaja local del *Motor de simulación del partido*.

9. Casos límite

Caso	Resolución
Falta y gol en el mismo fotograma	Prevalece el gol si el goleador es del equipo que recibe la falta. Si la falta la comete el atacante, el gol se anula
Ventaja que acaba en gol en contra	La ventaja se da por consumada al perder el balón y se vuelve al punto de la falta antes del contraataque. Nunca puede salir gol en contra de una ventaja activa
Segunda amarilla durante una ventaja	Se espera a la siguiente interrupción. Si el expulsado marca o asiste en esa ventaja, el gol vale
Equipo con menos de 7 jugadores	El partido se suspende y se da por perdido 3–0, o con el resultado real si es peor para el infractor
Penalti en el último segundo	Se lanza siempre aunque acabe el tiempo. Solo vale el lanzamiento y el rechace no
Fuera de juego en un rebote de un defensor	No hay fuera de juego si el defensor juega el balón de forma deliberada. Un desvío involuntario mantiene la posición del pase original
Lesión del árbitro	No se simula en 1.0

Caso	Resolución
Sanción de un jugador traspasado	La sanción viaja con el jugador y se cumple en la misma competición con el club nuevo
Alt+Tab durante una ventaja	El juego se pausa y el contador de 3 s se congela. Es la única pausa que lo detiene
Tiempo bala durante la carga de un tiro libre	Permitido. Las faltas y los penaltis no tienen límite de tiempo de ejecución en 1.0

Pruebas de regresión

El simulador debe mantener estas medias en 10.000 partidos entre equipos de 75 de media, como el Motor, con árbitro neutro de Estricto 10,5 (m_E = 1,0 exacto) y Consistencia 10. Los rangos están pendientes de contrastar con estadísticas reales antes del vertical slice:

Métrica	Objetivo
Faltas por partido	21,5 ± 2
Amarillas por partido	3,9 ± 0,4
Rojas por partido	0,12 ± 0,05
Penaltis por partido	0,29 ± 0,05
Fueras de juego por partido	3,5 ± 0,5

Con árbitro de Estricto 20, las faltas y las amarillas deben subir entre un 25 % y un 30 %. Con Estricto 1, deben bajar lo mismo. Los objetivos se contrastaron el 21 de octubre de 2026 con las temporadas 2022-23 y 2023-24 de la Premier League (21,0–21,8 faltas, 3,6–4,3 amarillas, 0,08–0,15 rojas, 0,29 penaltis y 3,3–3,8 fueras de juego por partido). Las fuentes y la recalibración están en la sección 11 de «Motor de simulación del partido».

10. Límites del campo y reanudaciones

El balón sale cuando cruza **entero** la línea de banda o de meta, por el suelo o por el aire, y el gol vale cuando cruza entero la línea de gol entre los postes y por debajo del larguero (Reglas 9 y 10). Lo comprueba el núcleo en cada paso de 1/120 s con la posición del centro del balón y su radio (0,11 m): no hay colliders de Unity ni margen de error.

Medidas

Elemento	Valor	Campo de `PitchSpec`
Campo	105 × 68 m, centro en (0, 0), porterías en X = ±52,5	`Length`, `Width`
Portería	7,32 × 2,44 m entre caras interiores	`GoalInnerWidth`, `GoalInnerHeight`
Postes y larguero	Cilindros de 12 cm de diámetro	`PostRadius` = 0,06
Red	2,0 m de fondo a ras de suelo, 1,5 m de alto atrás	`NetDepth`, `NetBackHeight`
Área y área pequeña	16,5 y 5,5 m de fondo	`PenaltyAreaDepth`, `GoalAreaDepth`
Vallas	A 4 m de las líneas: el balón rebota y no se pierde	`BoardsMargin`

Qué reanudación toca

El balón sale por	Último en tocarlo	Reanudación	Dónde se coloca
Línea de banda	Cualquiera	Saque de banda del rival	En el punto de salida, sobre la línea
Línea de meta, fuera de la portería	Atacante	Saque de puerta	Esquina del área pequeña del lado de salida
Línea de meta, fuera de la portería	Defensor (también el portero)	Córner	Dentro del arco de esquina de ese lado, a 0,3 m de cada línea
Portería (gol)	Cualquiera	Saque de centro del que encaja	Centro del campo

Reglas activas tras el saque

- **Sin fuera de juego** en saque de banda, córner y saque de puerta, hasta que toque el balón otro jugador.
- **No se puede marcar directamente de saque de banda.** Si entra en la portería rival, saque de puerta; si entra en la propia, córner.

- **Doble toque:** el lanzador no puede volver a tocarlo hasta que lo toque otro. La posesión lo ignora como receptor.
- **Distancias:** los rivales se colocan a 9,15 m en córner y saque de puerta, fuera del área en el saque de puerta y a 2 m en el saque de banda.

Flujo de una reanudación

1. **Silbato (0,6 s).** El balón sigue moviéndose 0,8 s tras salir, solo para que se vea; después se para.
2. **Colocación (hasta 3 s).** El balón va al punto y cada jugador a su sitio. Los rivales salen del radio de exclusión. Al terminar el tiempo, los rezagados que estorban se recolocan al instante.
3. **Espera del lanzador.** La IA saca entre 1,0 y 2,2 s después. El usuario apunta con el ratón y saca con clic izquierdo; si no saca en 10 s, saca la IA por él.
4. **En juego.** El saque de banda sale de las manos a 2 m de altura, bombeado a unos 31° (pendiente 0,6), con un alcance de 14 m con Fuerza 30, 18 m con 60 y 22 m con 90. Córner y saque de puerta usan el solver de centro o de pase.

Scripts: `BoundaryReferee.cs` (salida y tipo), `BallWorld.cs` (gol y vallas) y `RestartController.cs` (máquina de estados y reglas activas). Todos los valores se ajustan en el asset **Campo, balón y porterías** desde el Inspector.

Casos límite de las líneas

Caso	Resolución
El balón cruza la banda por el aire y vuelve a caer dentro	Está fuera: saque de banda en el punto donde cruzó
Rebote en el poste que sale por la línea de meta	Cuenta el último que tocó antes del poste: córner o saque de puerta
Balón que toca la red lateral por fuera	Rebota en la red y sale por la línea de meta: saque de puerta o córner
Gol directo de saque de banda	No vale; saque de puerta o córner según la portería
El balón cruza la línea de gol justo bajo el larguero y rebota fuera	Es gol si el balón entero llegó a cruzar la línea en algún paso